

ELETROMAGNETISMO I – MEIOS MATERIAIS

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Descreva as justificativas físicas e matemáticas necessárias para a utilização de um campo de polarização $\mathbf{P}$ na descrição de materiais dielétricos. Na sua resposta explique também qual é o significado do campo elétrico $\mathbf{E}$ nesse contexto.
2. Mostre que o dipolo magnético de uma espira é proporcional a “área vetorial” definida por seu contorno. Defina “área vetorial” e encontre sua relação com a integral de linha sobre sua borda .
3. Explique porque o rotacional da magnetização $\mathbf{M}$ pode ser interpretado como uma corrente “ligada” no material.
4. Faça a demonstração de que uma espira infinitesimal na presença de um campo magnético não uniforme $\mathbf{B}$, experimenta uma força da forma

$$\mathbf{F} = \nabla (\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}). \quad (1)$$